DOMÁCÍ ÚKOL · LEKCE 39

Užití Pythagorovy věty v rovinných útvarech

Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník · čtverec · kosočtverec · lichoběžník

Délky převeďte na stejnou jednotku. Nevyjde-li odmocnina přesně, zaokrouhlete výsledek na desetiny.

BLOK A Pythagorova věta v trojúhelníku

1 **Rovnoramenný trojúhelník má základnu dlouhou 18 cm a ramena dlouhá 41 cm. Vypočítejte jeho obsah.**

2 **Vypočítejte obsah rovnostranného trojúhelníku *ABC*, znáte-li:**

a) stranu $a = 0{,}6$ dm **b)** výšku $v = 12{,}9$ cm

BLOK B Pythagorova věta ve čtverci a kosočtverci

3 **Vypočítejte délku úhlopříčky čtverce, jehož obsah je:**

a) 121 cm² **b)** 33,64 dm²

4 **Kosočtverec má úhlopříčky dlouhé 48 cm a 2 dm. Vypočítejte jeho obvod.**

BLOK C Pythagorova věta v lichoběžníku a v kružnici

5 **Vypočítejte délku základny *c* pravoúhlého lichoběžníku *ABCD* (*AB* ∥ *CD*, *a* > *c*) s pravým úhlem při vrcholu *B*, je-li:**

a) $a = 4$ cm; $b = 3{,}3$ cm; $d = 4$ cm **b)** $a = 6{,}5$ cm; $b = 3$ cm; $d = 3{,}8$ cm

6 **Vypočítejte výšku rovnoramenného lichoběžníku *ABCD* (*AB* ∥ *CD*, *a* > *c*), znáte-li:**

a) $a = 7$ cm; $b = d = 6$ cm; $c = 3$ cm **b)** $a = 5$ dm; $b = d = 2{,}5$ dm; $c = 4$ dm